Inverse funktioner

2024-10-10

SDU

Resultater fra midtvejsevalueringen

Ideer til forbedringer (1)

- Øvelsestimerne
  - bør placeres efter forelæsninger
  - inddel timerne efter niveau
- Gruppearbejde
  - Udfordringer med tilfældige grupper, specielt hvis der er nogen der ikke er forberedte
  - Ønske om selv af danne grupper

Ideer til forbedringer (2)

- Forelæsninger
  - Svært ved at se tavlen (hvis man sidder bagerst)
  - Bruge tykkere kridt / større skrift på tavlen
  - Ønske om mere fokus på nye emner under forelæsningen
- Højt tempo i forelæsningen
  - ønske om mere tid til at tage noter
  - ønske om flere eksempler

Ideer til forbedringer (3)

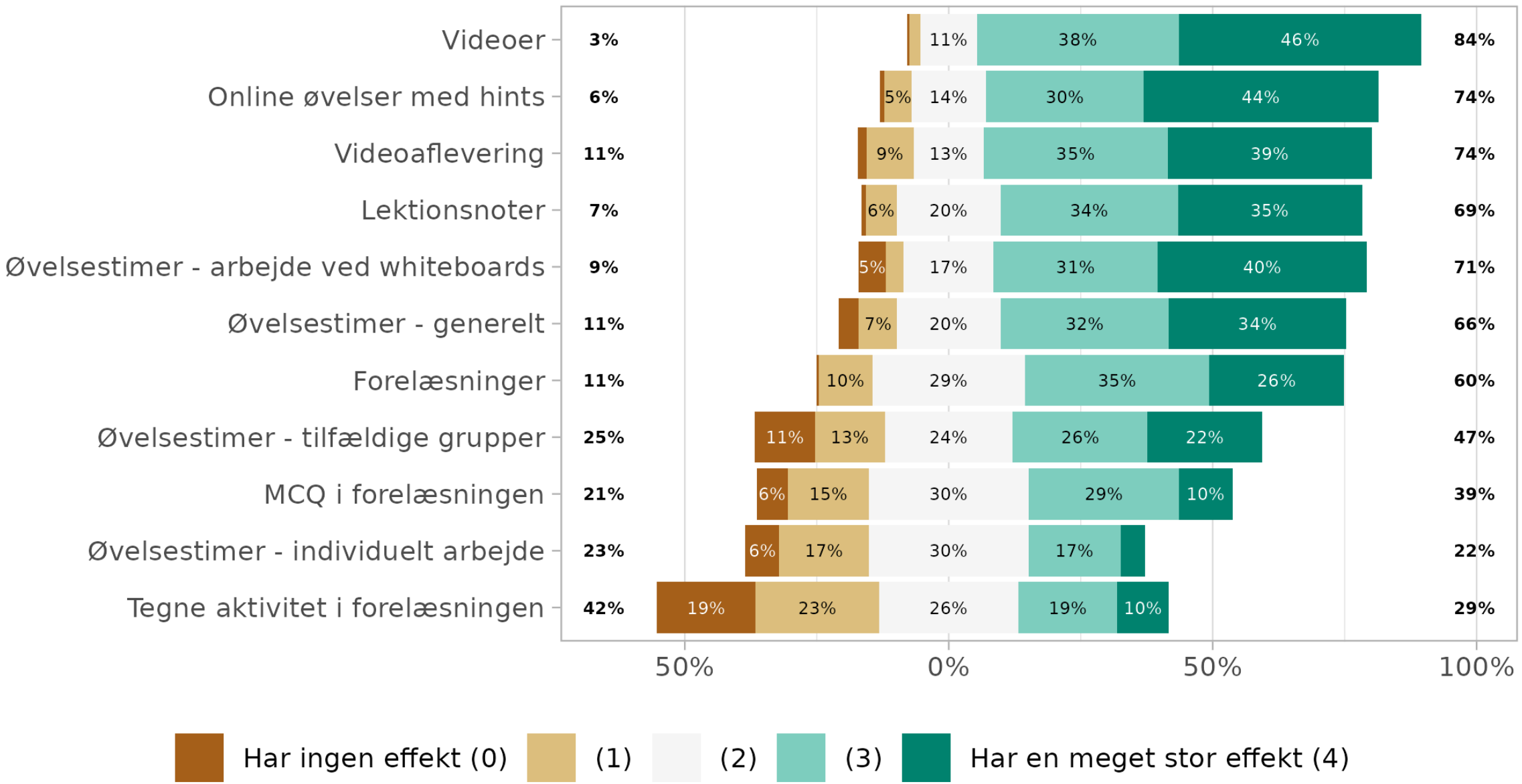
- Materialer og resourcer
  - Ønsker flere eksempler og opgaver i stil med eksamensopgaver
  - Slides skal være tilgængelig før forelæsningen
- Videoafleveringer
  - De er tidskrævende og teknisk udfordrende
  - Feedback opleves ofte som mindre brugbar

Adgang til øvelsesopgaver på Its Learning



SDU

Vurderet effekt af elementer i undervisningen



Inverse funktioner

En-en-tydig funktion (one-to-one)

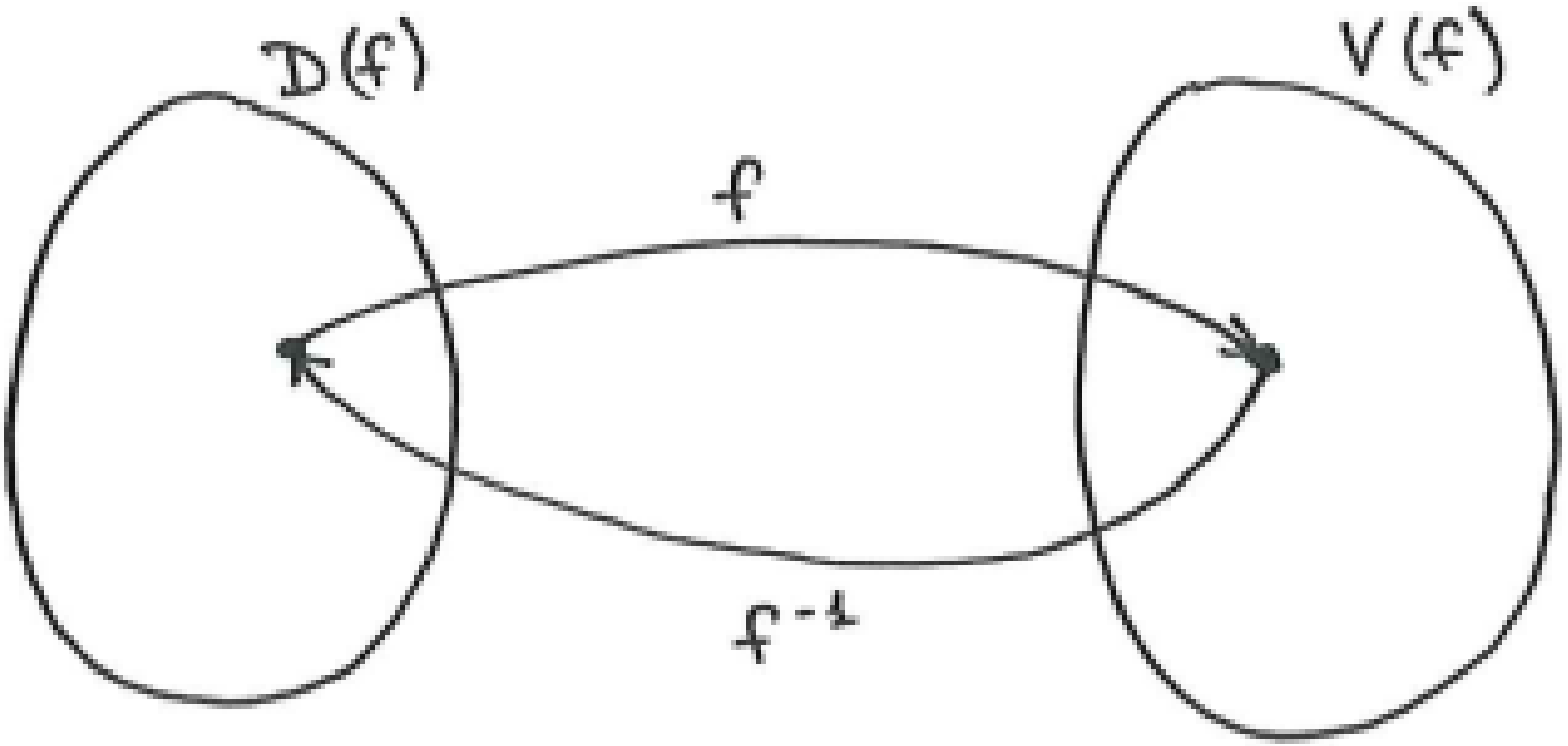
En en-en-tydig funktion, er en funktion, hvorom det gælder:

Krav

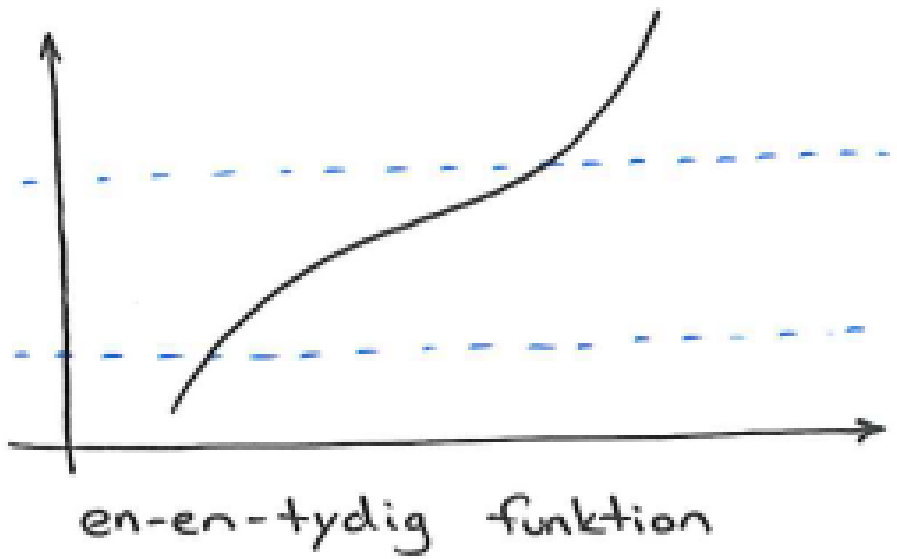
$$x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$$

Sagt med andre ord: hvis hvert punkt i værdimængden ($V(f)$) rammes ***præcist*** en gang for hvert punkt i definitionsmængden ($D(f)$), så er f en-en-tydig.

Definitions og værdimængde



Eksempel



En reel funktion $f : I \to \mathcal{R}$:
En vandret linje skærer grafen for f 1 eller 0 gange.

Sætning

Sætning

Antag f en-en-tydig funktion med definitionsmængde $D(f) = I$ og værdimængde $V(f) = J$, så findes der en funktion $g : J \to I$ med ***forskrift***

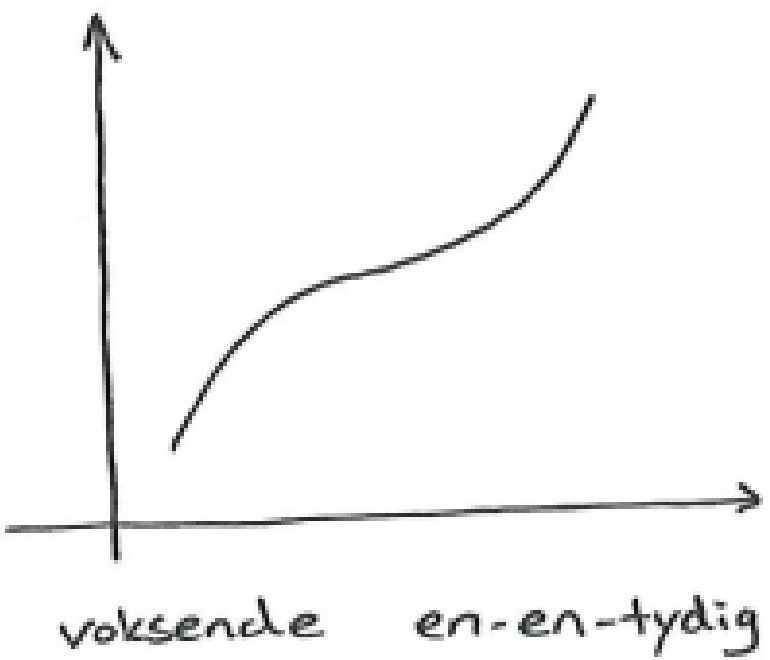
$$g(t) = s \qquad \text{for } t = f(s), \qquad s \in I \wedge t \in J$$

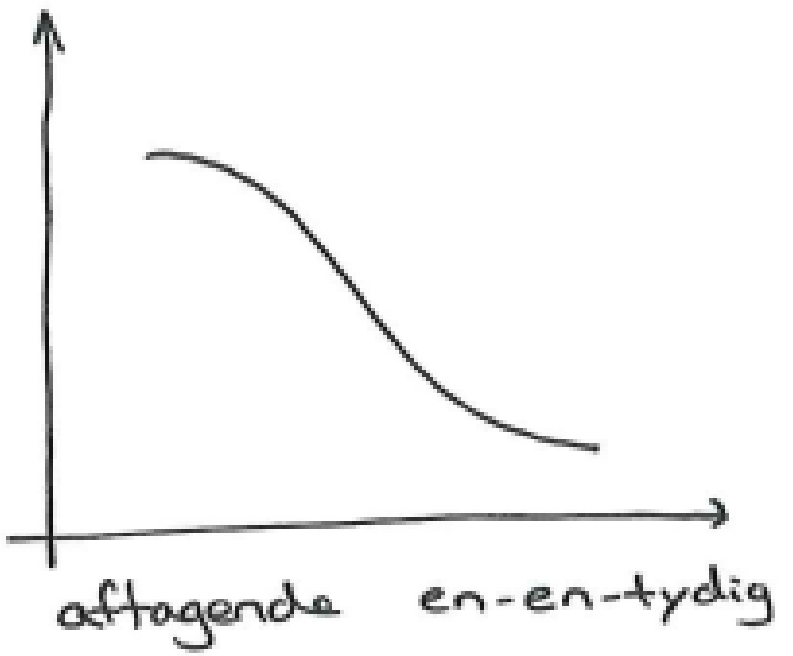
Denne funktion g kaldes for den inverse funktion til f og skrives $g = f^{-1}$.

Dette betyder også at f^{-1} er en en-en-tydig funktion. :::

Eksempler

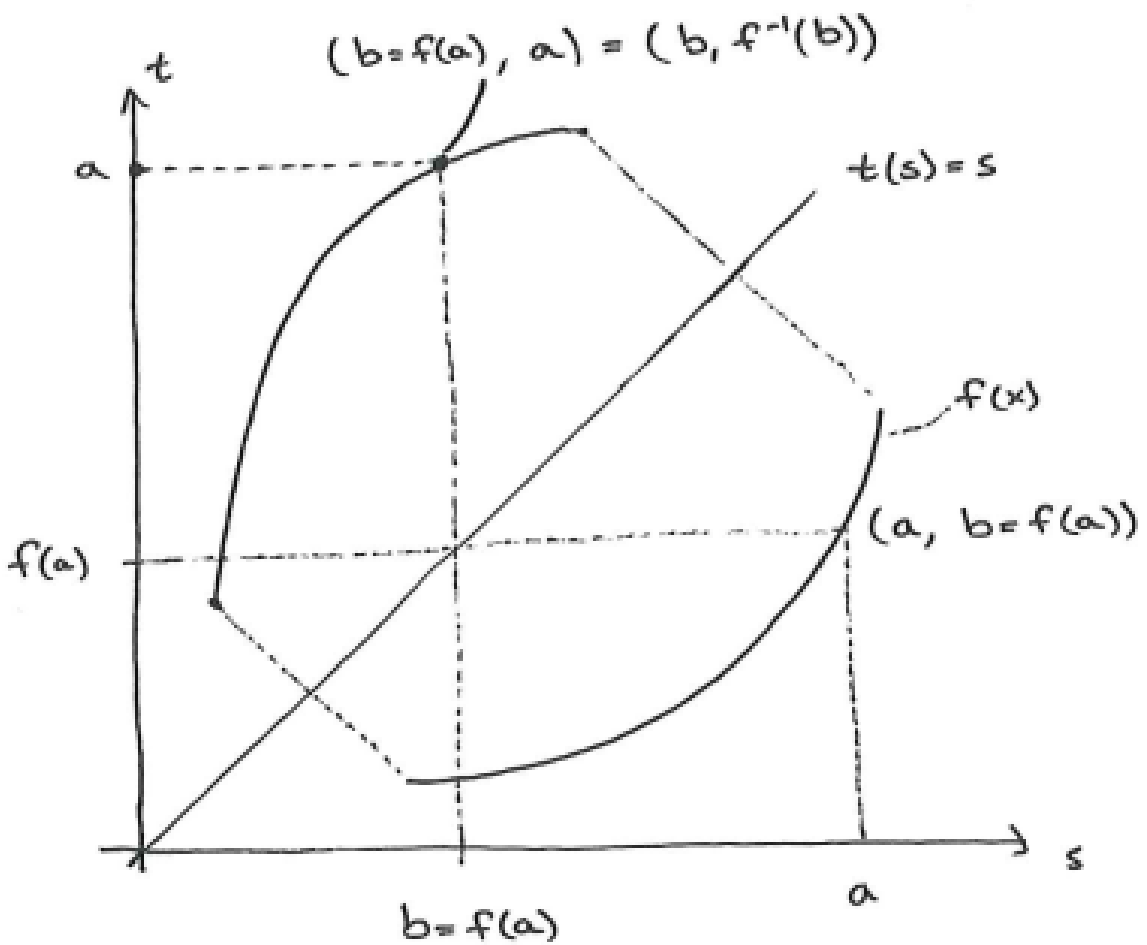
Lad os se på en funktion $f : I \to \mathcal{R}$, I et interval, f differentiabel og en-en-tydig.





Spejling omkring t = s

f^{-1} er et spejlbillede af f i grafen for $t = s$.



Den afledte af den inverse

$$
\begin{aligned}
f\left(f^{-1}[x]\right) &= x \\
\frac{d}{dx}\left[f\left(f^{-1}[x]\right)\right] &= \frac{d}{dx}x \\
f'\left(f^{-1}[x]\right) \cdot (f^{-1})'[x] &= 1 \\
(f^{-1})'[x] &= \frac{1}{f'\left(f^{-1}[x]\right)}
\end{aligned}
$$

Et eksempel

Lad $p(x) = x^3 + 2x + 3, \qquad x \in \mathcal{R}$ Så

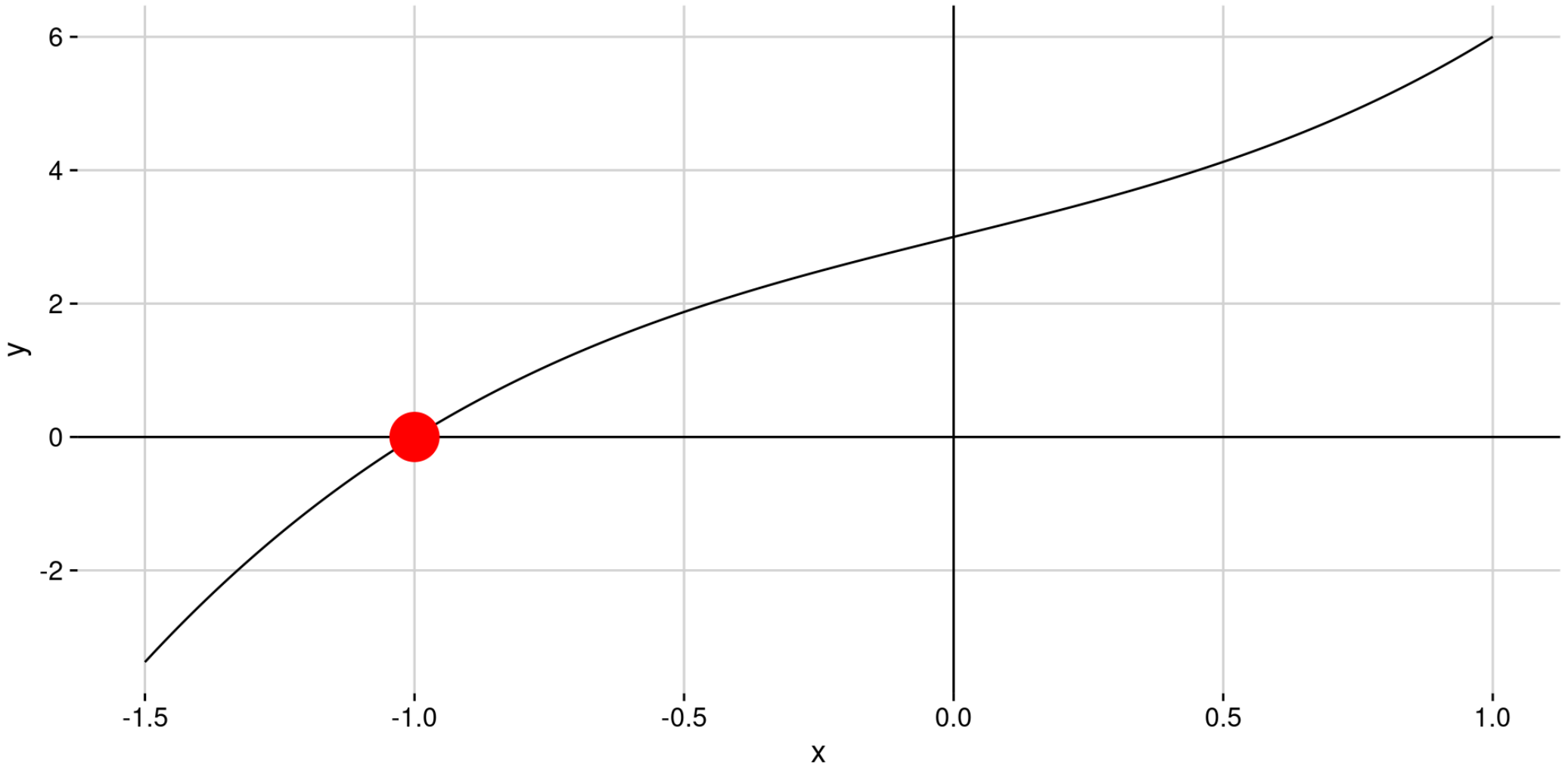
$$p'(x) = 3x^2 + 2$$

Da $p'(x) > 0$ overalt, så er $p(x)$ voksende og dermed en-en-tydig.

Bestem $(p^{-1})'(0)$

$$(p^{-1})'(0) = \frac{1}{p'\left(p^{-1}[0]\right)} \qquad (*)$$

Et eksempel, fortsat



Et eksempel, fortsat

$p^{-1}[0]$ er det x som har $p(x) = 0$.

Løs ligningen $p(x) = 0$.

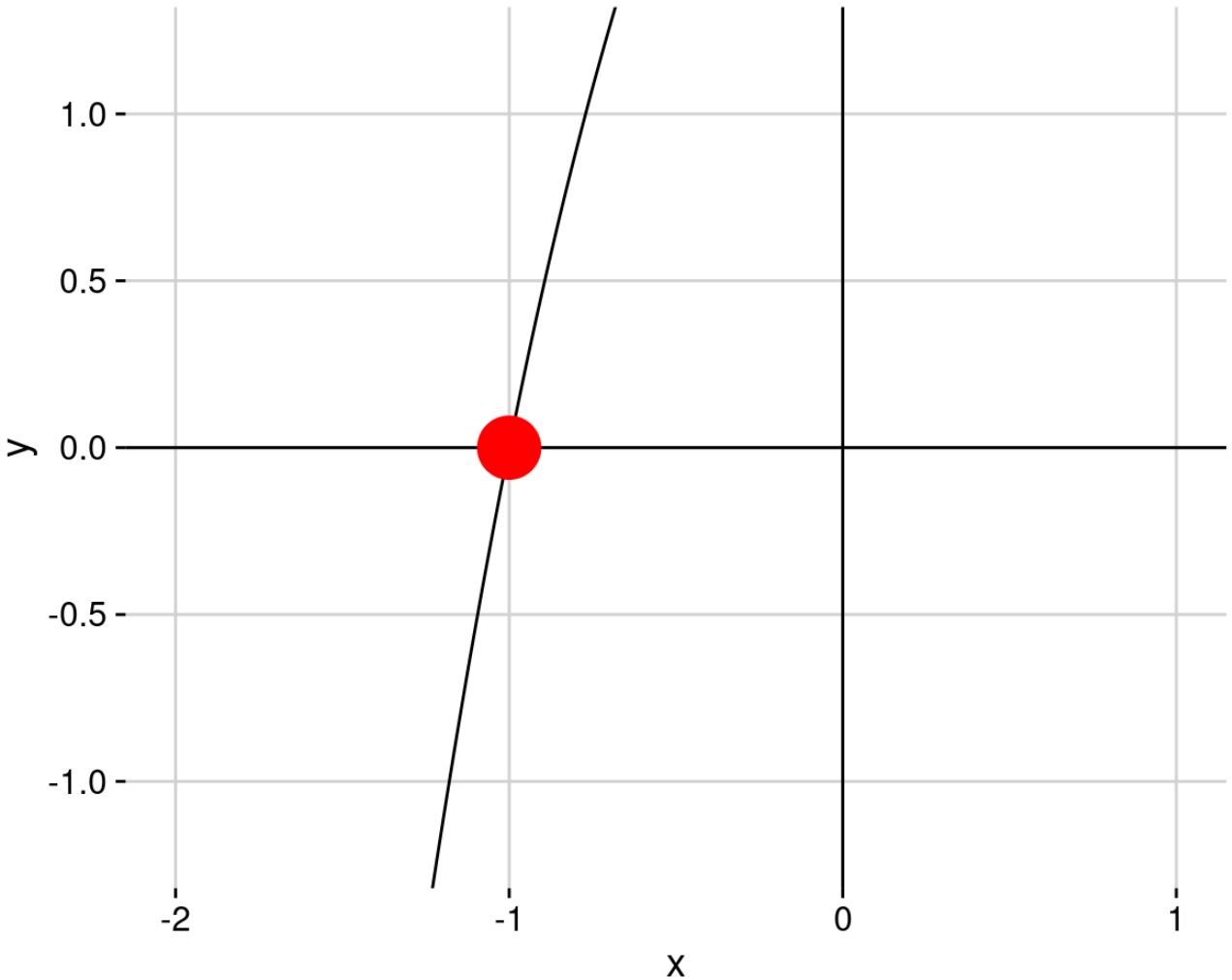
$$x^3 + 2x + 3 = 0$$
$$x = -1$$
$$p^{-1}(0) = -1$$

Et eksempel, fortsat

Dette indsættes i (*)

$$
\begin{aligned}
(p^{-1})'(0) &= \frac{1}{p'\big(p^{-1}(0)\big)} \\
&= \frac{1}{p'\big(-1\big)} \\
&= \frac{1}{3\cdot(-1)^2+2} \\
&= \frac{1}{5}
\end{aligned}
$$

Et eksempel, fortsat



Eksponential funktioner

SDU

Eksponentialfunktioner

Der eksisterer ***en*** eksponentialfunktion for hvert reelt tal $a > 0$

$$y = a^x$$

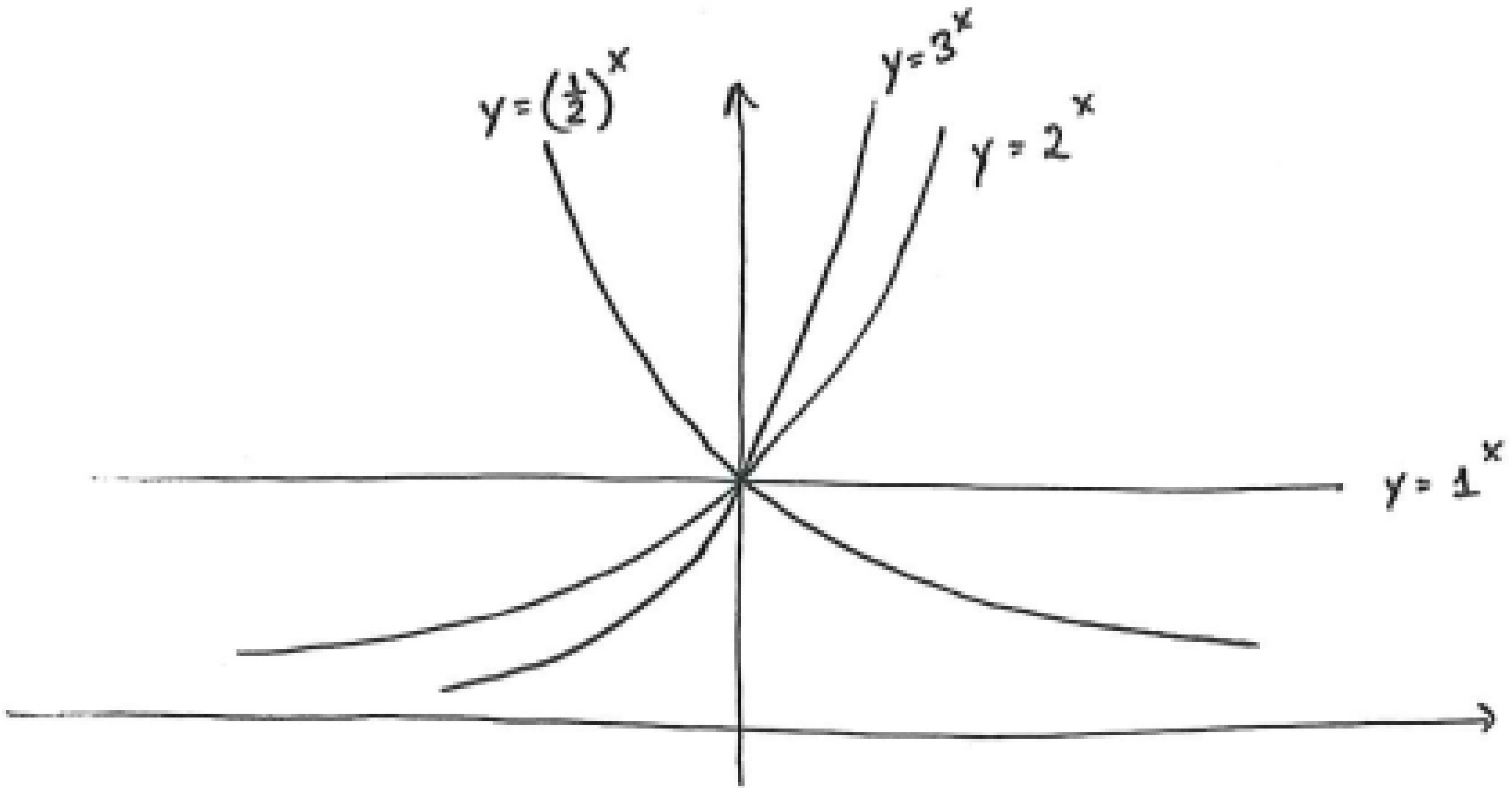
For hvilke værdier af x er denne defineret? ($x \in \mathcal{R}$)

Man har altid $a^x > 0$.

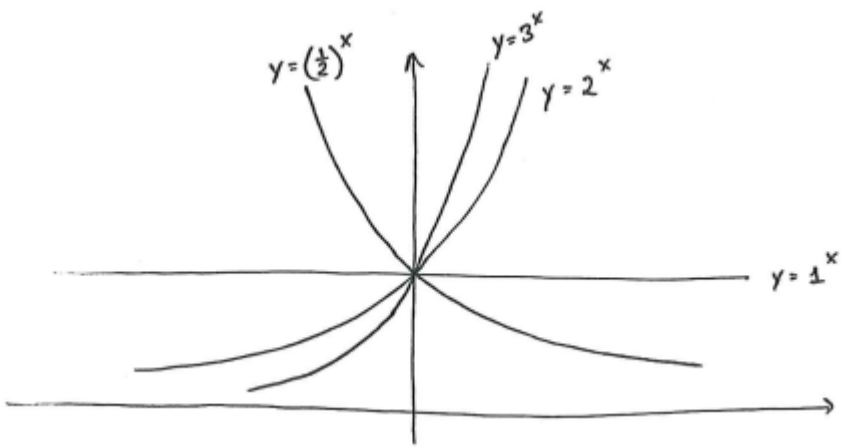
Regneregler

$$
\begin{aligned}
a^0 &= 1 \\
a^x \cdot a^y &= a^{x+y} \\
(a^x)^y &= a^{x \cdot y} \\
a^{\frac{1}{n}} &= \sqrt[n]{a} = b > 0, \qquad \text{hvor } b^n = a \\
a^{p/q} &= \sqrt[q]{a^p} \\
a^{-p/q} &= \frac{1}{\sqrt[q]{a^p}}
\end{aligned}
$$

Eksempler



Definitions og værdimængde



- $a > 1$: $y = a^x$ er voksende
- $a = 1$: $y = 1$ er konstant
- $0 < a < 1$: $y = a^x$ er aftagende

$a \neq 1$:

$$D(a^x) = \mathcal{R} \qquad V(a^x) =]0; \infty[$$

Invers funktion: $\log_a(x)$

$$D(\log_a(x)) =]0; \infty[\qquad V(\log_a(x)) = \mathcal{R}$$

SDU

Grænseværdier for eksponentialfunktioner

Når $1 < a$

$$\lim_{x \to \infty} a^x = \infty \qquad \lim_{x \to -\infty} a^x = 0$$

Når $0 < a < 1$

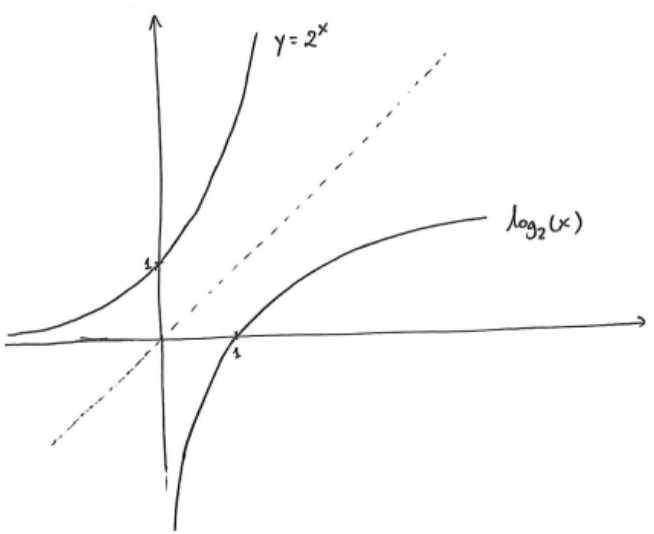
$$\lim_{x \to \infty} a^x = 0 \qquad \lim_{x \to -\infty} a^x = \infty$$

Logaritmer

Invers funktion til eksponentialfunktionen

$\log_a(x)$ er invers til a^x, dvs.

$$x = \log_a(y) \qquad\qquad y = a^x$$



Logaritme regneregler, s. 172

$$\frac{d}{dx}\log_a(x) = \frac{1}{\ln(a)\cdot x}$$

$$\log_a(1) = 0$$

$$\log_a(x\cdot y) = \log_a(x) + \log_a(y)$$

$$\log_a\left(\frac{1}{x}\right) = -\log_a(x)$$

$$\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a(x) - \log_a(y)$$

$$\log_a(x) = \frac{\log_b(x)}{\log_b(a)}$$

$$\log_a(x^y) = y\cdot\log_a(x)$$

SDU

Anvendelse af regneregler

$$\log\left(\frac{\left(a^3 \cdot b^5\right)^2}{a^5 \cdot b^8}\right) \qquad [(k \cdot m)^p = k^p \cdot m^p]$$

$$= \log\left(\frac{\left(a^3\right)^2 \cdot \left(b^5\right)^2}{a^5 \cdot b^8}\right) \qquad [(k^m)^p = k^{m \cdot p}]$$

$$= \log\left(\frac{a^{3 \cdot 2} \cdot b^{5 \cdot 2}}{a^5 \cdot b^8}\right) \qquad \text{Reducer eksponenter i tælleren}$$

SDU

Anvendelse af regneregler

$$= \log\left(\frac{a^{3\cdot 2} \cdot b^{5\cdot 2}}{a^5 \cdot b^8}\right) \qquad \text{Reducer eksponenter i tælleren}$$

$$= \log\left(\frac{a^6 \cdot b^{10}}{a^5 \cdot b^8}\right) \qquad \text{Reducer udtrykket inde i log}$$

$$= \log\left(a \cdot b^2\right) \qquad [\log(p \cdot q) = \log(p) + \log(q)]$$

$$= \log(a) + \log\left(b^2\right) \qquad [\log(p^q) = q\log(p)]$$

$$= \log(a) + 2\log(b)$$

Logaritmefunktionens egenskaber (3.2)

Når $1 < a$

$\log_a(x)$ voksende overalt

Når $1 < a < b$

$\log_b(x)$ vokser langsommere end $\log_a(x)$

Logaritmefunktionens egenskaber (3.2)

Når $a < 1$

$\log_a(x)$ aftagende overalt

Når $b < a < 1$

$\log_b(x)$ aftager hurtigere end $\log_a(x)$

Når $a = 1$

$\log_a(x)$ er ***ikke*** defineret

Grænseværdier

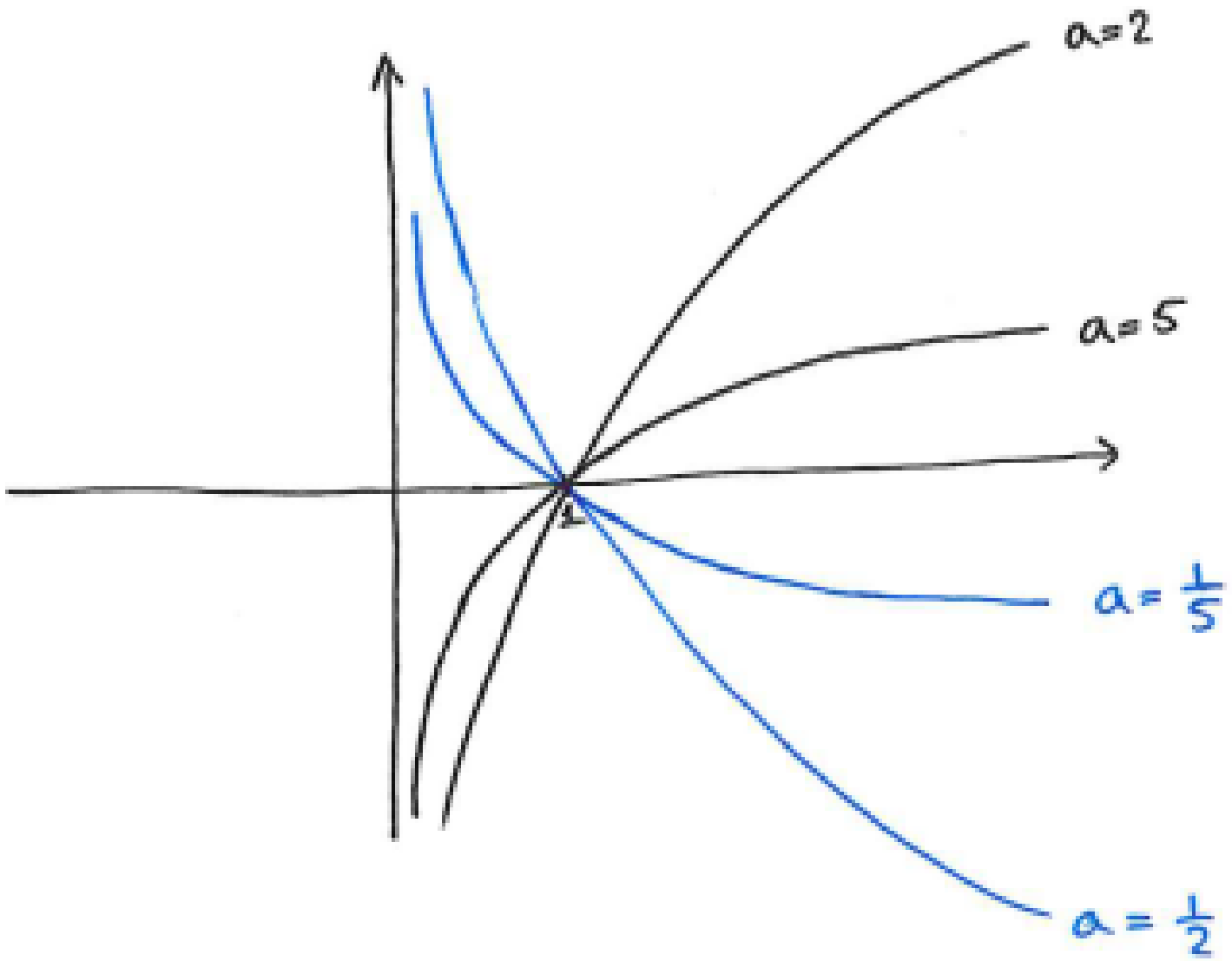
Når $1 < a$

$$\lim_{x \to \infty} \log_a(x) = \infty \qquad \lim_{x \to 0} \log_a(x) = -\infty$$

Når $0 < a < 1$

$$\lim_{x \to \infty} \log_a(x) = -\infty \qquad \lim_{x \to 0} \log_a(x) = \infty$$

Grafisk afbildning



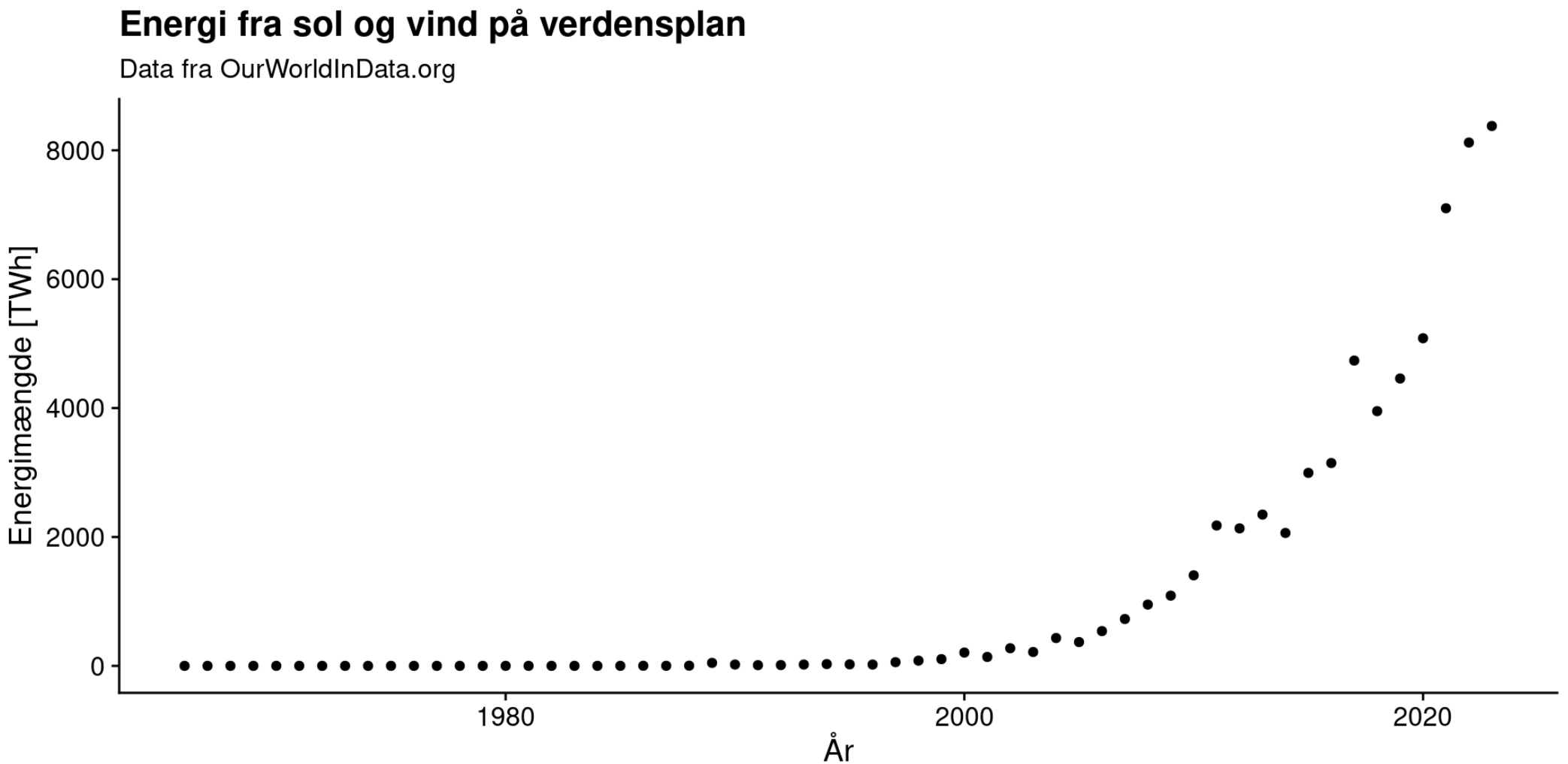
Den afledte af eksponentialfunktionerne

$$
\begin{aligned}
\frac{d}{dx}(a^x) &= \frac{d}{dx}\left(\left(e^{\ln(a)}\right)^x\right) && \left[a = e^{\ln(a)}\right] \\
&= \frac{d}{dx}\left(e^{\ln(a)\cdot x}\right) && [\text{kædereglen}] \\
&= \ln(a)\cdot e^{\ln(a)\cdot x} \\
&= \ln(a)\cdot a^x
\end{aligned}
$$

Anveldelse af logaritmer

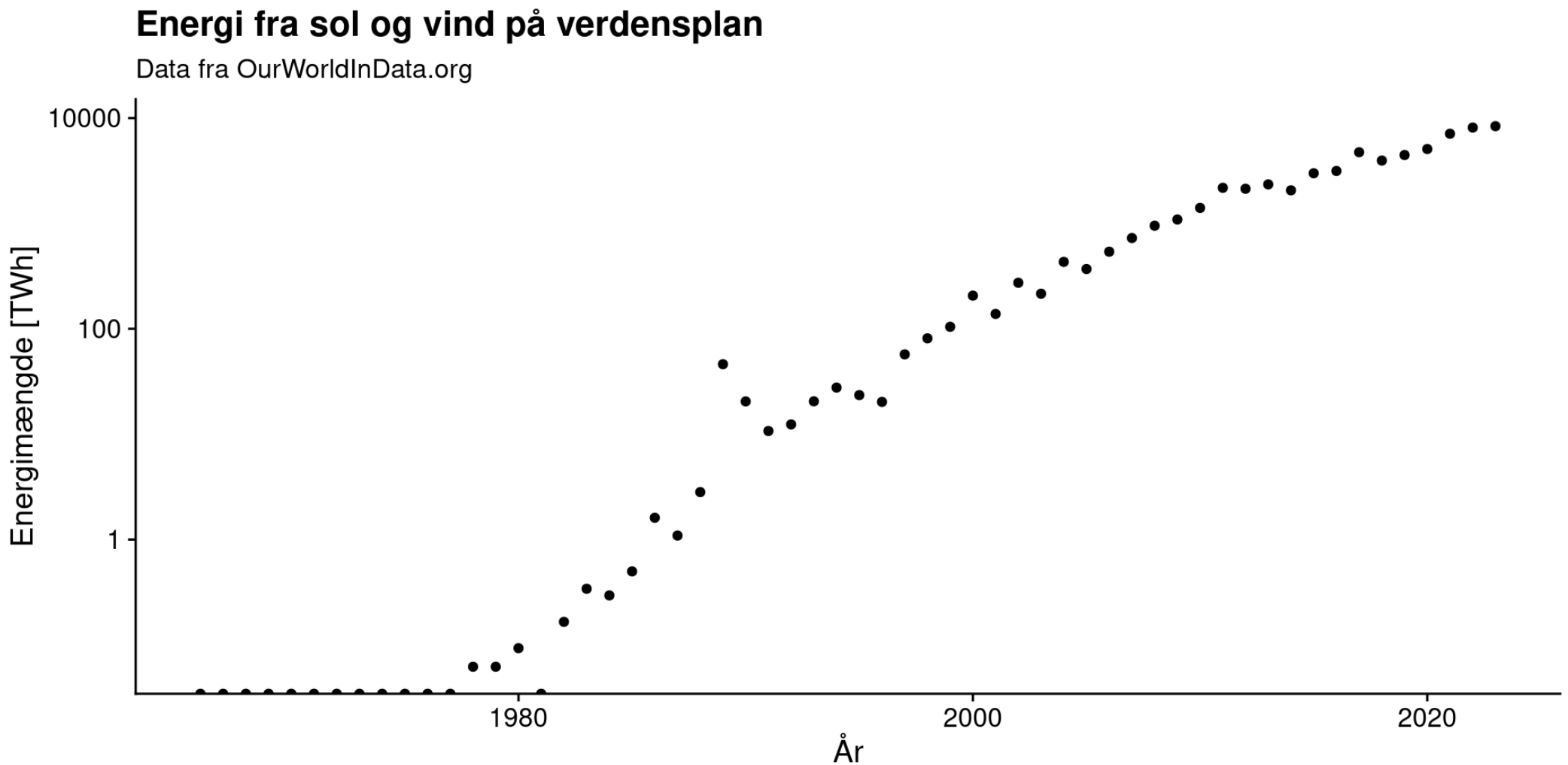
SDU

Visualisering af data

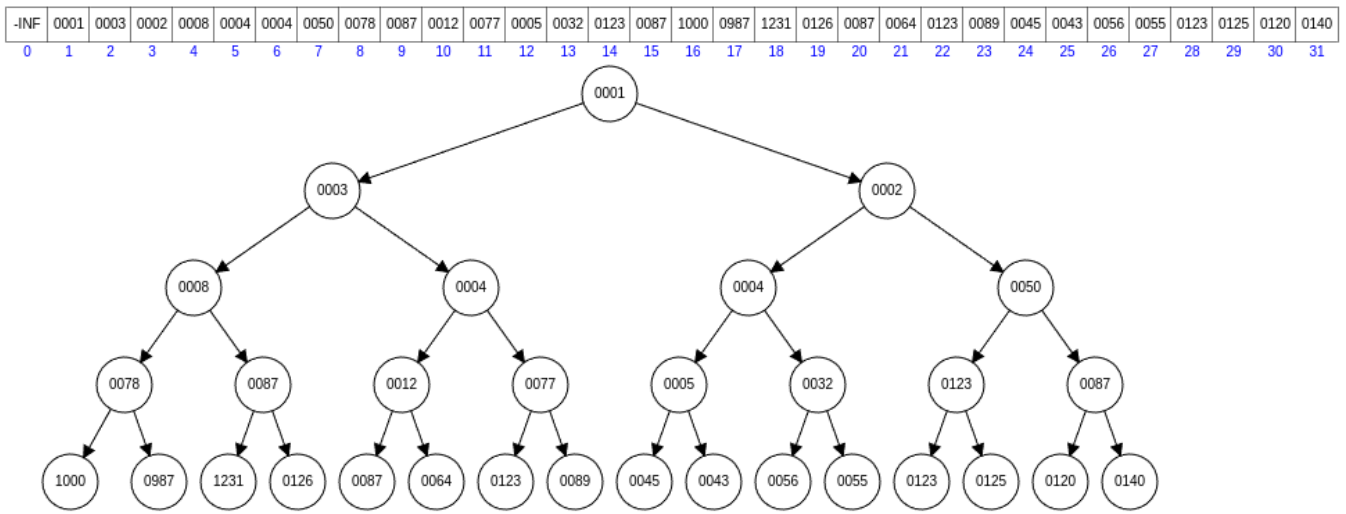


SDU

Visualisering af data - trendlines



Højde af søgetræer



h	n	total
1	1	1
2	2	3
3	4	7
4	8	15
5	16	31

SDU

Eksponentialfunktionen og den naturlige logaritme

Definition af den naturlige logaritme

Den naturlige logaritme

$$\ln(x) = \int_1^x \frac{1}{x} dx$$

Eksponentialfunktionen og den naturlige logaritme (3.3, s. 174)

Grundtallet for den naturlige logaritme er $e \simeq 2.718281828$.

e^x skrives også som $\exp(x)$

$\log_e(x)$ skrives ofte som $ln(x)$

Eulers tal

Tallet e kan bl.a. beregnes på følgende måder

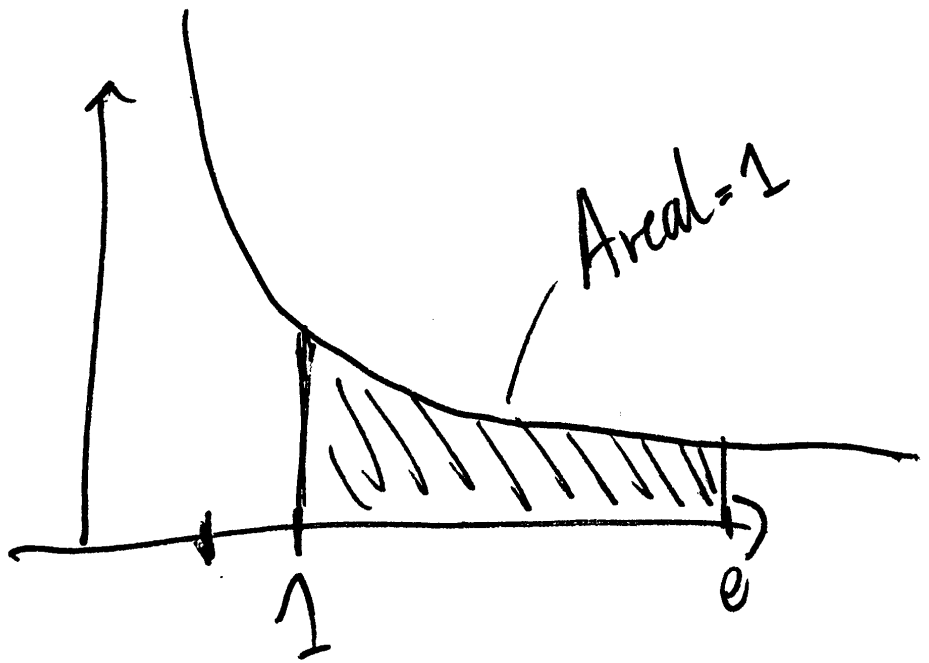
$$e = \lim_{n \to \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

$$e = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$$

$$= \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \frac{1}{5!} + \cdots$$

Egenskab

$$\int_1^e \frac{1}{x} dx = 1$$



Rækkeudvikling af eksponentialfunktionen

Eksponentialfunktionen kan også skrives som

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots$$

Grænseværdier

$$\lim_{x \to \infty} \frac{x^m}{e^x} = 0, \qquad m \in \mathcal{N}, e^x \text{ dominerer}$$

$$\lim_{x \to -\infty} |x|^m \cdot e^x = 0, \qquad m \in \mathcal{N}, e^x \text{ dominerer}$$

$$\lim_{x \to \infty} \frac{\ln(x)}{x^m} = 0, \qquad m \in \mathcal{N}, x^m \text{ dominerer}$$

Skitser en funktion



Logaritmisk differentiation

Logaritmisk differentiation

Med de værktøjer, som vi kender til nu, er det ikke umiddelbart muligt at differentiere funktionen

$$f(x) = x^x$$

Ved at kombinere to ideer, kan det dog godt klares.

Ideerne er

Logaritmisk differentiation

Hvis f.eks.

$$y = (f(x))^{g(x)}$$

og vi ønsker at finde $\frac{dy}{dx}$, så kan vi anvende den naturlige logaritmefunktion

$$\begin{aligned} \log(y) &= \ln\Big[(f(x))^{g(x)}\Big] \\ &= g(x) \cdot \ln[f(x)] \end{aligned}$$

Logaritmisk differentiation

Vi differentierer implicit mht. x

$$\frac{d}{dx}\ln(y) = \frac{d}{dx}\Big(g(x)\cdot\ln[f(x)]\Big)$$

$$\frac{d}{dy}\Big(\ln(y)\Big)\cdot\frac{dy}{dx} = g(x)\cdot\frac{d}{dx}(\ln[f(x)]) + g'(x)\cdot\ln[f(x)]$$

Logaritmisk differentiation

Lad $x = f(x)$

$$\begin{aligned}
\frac{1}{y} \cdot \frac{dy}{dx} &= g(x) \cdot \frac{d}{dz}(\ln(z)) \cdot \frac{dz}{dx} + g'(x) \cdot \ln[f(x)] \\
&= g(x) \cdot \frac{1}{z} \cdot f'(x) + g'(x) \cdot \ln[f(x)] \\
&= g(x) \cdot \frac{f'(x)}{f(x)} + g'(x) \cdot \ln[f(x)]
\end{aligned}$$

Logaritmisk differentiation

$$
\begin{aligned}
y' &= y \cdot \left(g(x) \cdot \frac{f'(x)}{f(x)} + g'(x) \cdot \ln[f(x)] \right) \\
&= (f(x))^{g(x)} \cdot \left(g(x) \cdot \frac{f'(x)}{f(x)} + g'(x) \cdot \ln[f(x)] \right)
\end{aligned}
$$

Eksempel

Bestem den afledte af $y = x^x$.

Vælg $f(x) = x$ og $g(x) = x$.

$$
\begin{aligned}
y' &= (f(x))^{g(x)} \cdot \left(g(x) \cdot \frac{f'(x)}{f(x)} + g'(x) \cdot \ln[f(x)] \right) \\
&= x^x \cdot \left(x \cdot \frac{1}{x} + 1 \cdot \ln[x] \right) \\
&= x^x \cdot (1 + \ln(x))
\end{aligned}
$$

En anden tilgang

Bestem den afledte af $y = x^x$.

$$
\begin{aligned}
\frac{d}{dx}(x^x) &= \frac{d}{dx}\left(\left[e^{\ln x}\right]^x\right) \\
&= \frac{d}{dx}\left(e^{x \cdot \ln x}\right) \\
&= \left(e^{x \cdot \ln x}\right) \cdot \frac{d}{dx}(x \cdot \ln x) \\
&= \left(e^{x \cdot \ln x}\right) \cdot \left(x \cdot \frac{1}{x} + \ln x\right) \\
&= e^{x \cdot \ln x} \cdot (1 + \ln x) \\
&= x^x \cdot (1 + \ln x)
\end{aligned}
$$

Overblik over undervisningen

